

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if any missing.

यदि कोई डाटा मिसिंग हो तो उपयुक्त मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Why reactive power control is required for the HVDC stations? Discuss about conventional control strategies for reactive power control in HVDC link.

HVDC स्टेशनों के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति नियंत्रण क्यों आवश्यक है? HVDC लिंक में प्रतिक्रियाशील शक्ति नियंत्रण के लिए पारंपरिक नियंत्रण रणनीतियों के बारे में चर्चा करें।

2. With the help of a neat schematic diagram of typical HVDC converter station explain the function of various components available.

विशिष्ट HVDC कनवर्टर स्टेशन के एक स्वच्छ योजनाबद्ध आरेख की सहायता से उपलब्ध विभिन्न घटकों के कार्य की व्याख्या करें।

3. Describe with proper diagram the concept of FACTS and its advantages.

उचित आरेख के साथ FACTs की अवधारणा और इसके लाभों का वर्णन करें।

4. Explain the need of compensation in transmission system also explain STATCOM.

ट्रांसमिशन सिस्टम में क्षतिपूर्ति की आवश्यकता की व्याख्या करें और STATCOM की भी व्याख्या करें।

5. Explain typical HVDC converter station with schematic diagram. <https://www.rgpvonline.com>

योजनाबद्ध आरेख के साथ विशिष्ट HVDC कनवर्टर स्टेशन की व्याख्या करें।

6. a) Explain the moderate trends in DC transmission.

DC ट्रांसमिशन में मध्यम प्रवृत्तियों की व्याख्या करें।

b) Explain the cause of harmonics in HVDC system.

HVDC सिस्टम में हार्मोनिक्स के कारण की व्याख्या करें।

7. a) What is travelling wave? Discuss how it gets attenuated along with transmission line.

यात्रा तरंग क्या है? चर्चा करें कि यह ट्रांसमिशन लाइन के साथ कैसे क्षीण हो जाती है।

- b) A 300 km long overhead transmission line having inductance of 1.25 mH/km and capacitance of 5 nF/km terminates at a load impedance of $2k\Omega$. When a surge voltage of 100kV is applied to the transmission line, obtain the voltage reflected back from the load.

1.25 mH/km की प्रेरण और 5 nF/km की धारिता वाली 300 किमी लंबी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन $2k\Omega$ के लोड प्रतिबाधा पर समाप्त होती है। जब ट्रांसमिशन लाइन पर 100kV का सर्ज वोल्टेज लगाया जाता है, तो लोड से परावर्तित वोल्टेज प्राप्त होता है।

8. a) Explain in detail control of lightning and switching over voltages.

बिजली के नियंत्रण और वोल्टेज स्विचिंग को विस्तार से समझाइए।

- b) Explain the mechanism of lightning strokes.

बिजली के झटके के तंत्र की व्याख्या करें।
